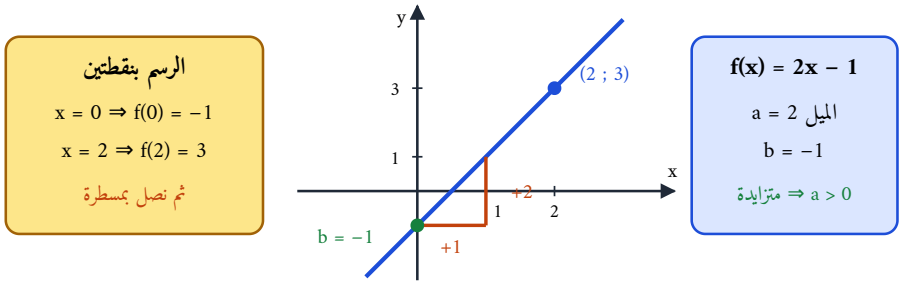
الدالة التآلفية وتمثيلها بمستقيم

الهدف: أن نتعرّف على الدالة التآلفية $f(x) = ax + b$، وأن نمثّلها بمستقيم انطلاقًا من نقطتين، وأن نحدّد عبارتها من نقطتين معلومتين.

الفكرة في سطرين: الدالة التآلفية تتغير بوتيرة ثابتة: كلما زاد x بوحدة زاد $f(x)$ بالمقدار a. لذلك تمثيلها البياني مستقيم، يقطع محور التراتيب عند b ويميل بحسب إشارة a وقيمته.



الشكل 1: مستقيم الدالة $f(x) = 2x - 1$ يقطع محور التراتيب عند -1، وكل خطوة أفقية بوحدة تقابل صعودًا بوحدتين.

القواعد والمفاهيم

1. **الدالة التآلفية** هي كل دالة من الشكل $f(x) = ax + b$ حيث a و b عددان ثابتان. إذا كان $b = 0$ سُمّيت **دالة خطية** (تناسبية)، وإذا كان $a = 0$ كانت **دالة ثابتة**.
2. **التمثيل البياني** لدالة تآلفية هو مستقيم. الدالة الخطية مستقيم يمرّ بالمبدأ، والدالة الثابتة مستقيم موازٍ لمحور الفواصل.
3. **معامل التوجيه a** يقيس ميل المستقيم: إذا كان $a > 0$ فالدالة متزايدة (المستقيم يصعد)، وإذا كان $a < 0$ فهي متناقصة (المستقيم ينزل).
4. **الترتيب عند المبدأ b** هو $f(0)$، أي ترتيب نقطة تقاطع المستقيم مع محور التراتيب.
5. **حساب a من نقطتين:** إذا علمنا $f(x_1)$ و $f(x_2)$ مع $x_1 \neq x_2$ فإن $a = (f(x_2) - f(x_1)) \div (x_2 - x_1)$، ثم نستنتج b بالتعويض في $f(x) = ax + b$.
6. **رسم المستقيم:** يكفي حساب صورتي عددين مختلفين (يُفضَّل 0 وعدد بسيط آخر)، نعلّم النقطتين ثم نصل بينهما ونمدّ المستقيم.
7. **الزيادات متناسبة:** إذا زاد x بالمقدار h زاد $f(x)$ بالمقدار $a \times h$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مثّل بيانيًا الدالة $f(x) = 2x - 1$. **الحل:** $f(0) = -1$ و $f(2) = 3$، فنعلّم النقطتين $(0 ; -1)$ و$(2 ; 3)$ ونصل بينهما. معامل التوجيه $a = 2$ موجب، فالمستقيم صاعد، والترتيب عند المبدأ $b = -1$.
2. g دالة تآلفية تحقق $g(1) = 3$ و $g(3) = 7$. أوجد عبارتها. **الحل:** $a = (7 - 3) \div (3 - 1) = 4 \div 2 = 2$. ثم من $g(1) = 3$ نكتب $2 \times 1 + b = 3$، فـ $b = 1$. إذن $g(x) = 2x + 1$. **التحقق:** $g(3) = 6 + 1 = 7$ صحيح.
3. حدّد اتجاه تغيّر الدالة $h(x) = -3x + 5$ واحسب نقطة تقاطع مستقيمها مع محور الفواصل. **الحل:** $a = -3 < 0$ فالدالة متناقصة. عند التقاطع مع محور الفواصل يكون $h(x) = 0$، أي $-3x + 5 = 0$، فـ $x = 5/3$. النقطة هي $(5/3 ; 0)$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **a** و**b**: في $f(x) = 3 - 2x$ يكون $a = -2$ و $b = 3$ وليس العكس.
- حساب a بقسمة فرق الفواصل على فرق التراتيب (مقلوب القاعدة الصحيحة).
- رسم المستقيم من نقطة واحدة فقط، أو عدم مدّه خارج النقطتين المحسوبتين.
- اعتبار كل دالة تآلفية دالة تناسبية؛ التناسبية تتطلب $b = 0$ ومرور المستقيم بالمبدأ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $f(x) = ax + b$: a معامل التوجيه، b الترتيب عند المبدأ $= f(0)$.
- التمثيل مستقيم؛ $b = 0 \Rightarrow$ يمرّ بالمبدأ (دالة خطية).
- $a > 0$ متزايدة، $a < 0$ متناقصة، $a = 0$ ثابتة.
- $a =$ (فرق الصور) $\div$ (فرق الفواصل) ثم b بالتعويض.
- للرسم: نقطتان مختلفتان تكفيان، والتحقق بنقطة ثالثة أفضل.

madrasadz.com